



PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MONITOREO DE LA VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN EN EL ESTADO DE DURANGO

Estrategia Integral para la Gestión de Flujos y Trazabilidad de Insumos (SRP / SR)

Fecha: 17 de febrero de 2026

ÍNDICE

1. [Resumen Ejecutivo para Toma de Decisiones](#)
2. [Justificación: Del Caos al Control](#)
3. [Estrategia de Intervención: Sistema TURNO-PVU](#)
4. [Flujo Operativo Ciudadano](#)
5. [Reglas de Negocio y Ciclo de Vida del Folio](#)
6. [Beneficios Administrativos y de Control Gubernamental](#)
7. [Objetivos Específicos y Métricas de Éxito](#)
8. [Cronograma de Implementación](#)

1. RESUMEN EJECUTIVO PARA TOMA DE DECISIONES

El Problema: La emergencia sanitaria por sarampión ha desbordado la capacidad operativa de la red de Centros de Salud. La gestión manual actual provoca aglomeraciones peligrosas, tiempos de espera excesivos (>3 horas) y, críticamente, **opacidad en el consumo de vacunas**, impidiendo conocer la disponibilidad real de insumos hasta el corte diario.

La Solución (REPORTE RÁPIDO): Implementación inmediata de una plataforma de **Triage Digital y Control de Aforo** que regula el acceso ciudadano estrictamente conforme a la disponibilidad real de biológicos (SRP, SR).



Resultados Inmediatos:

- **Orden Público y Seguridad:** Eliminación de filas caóticas y reducción del riesgo de contagio nosocomial.
- **Eficiencia de Recursos:** Asignación precisa de dosis según reglas de negocio automatizadas (Cero Desperdicio).
- **Gobernanza de Datos:** Tablero de control en tiempo real para la toma de decisiones basada en evidencia, no en suposiciones.

2. JUSTIFICACIÓN: DEL CAOS AL CONTROL

Diagnóstico Situacional

La red de atención primaria (7 Centros de Salud urbanos) opera bajo presión extrema.

- **Riesgo Sanitario:** Hacinamiento de población vulnerable (niños < 10 años) en espacios cerrados.
- **Riesgo Administrativo:** Trazabilidad manual de insumos propensa a errores humanos y falta de integridad en los datos.
- **Costo de Oportunidad:** Pérdida sistemática de oportunidades de vacunación cruzada (VPH en niñas de 11-12 años que acuden por SR).

Limitaciones del Modelo Actual ("Fichas de Papel")

La entrega física de turnos es **insuficiente**. No valida criterios de elegibilidad al ingreso, no se vincula con el inventario real y carece de auditoría. Es un mecanismo de ordenamiento precario, no una herramienta de gestión sanitaria.



3. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: SISTEMA TURNO-PVU

Alcance Funcional Estratégico

1. **Filtro Inteligente:** Algoritmos que validan edad y sexo *antes* de emitir un turno, asegurando que solo la población objetivo consuma recursos.
2. **Inventario Perpetuo:** El sistema descuenta dosis en tiempo real. Si el inventario se agota, la emisión de fichas se bloquea automáticamente, evitando conflictos sociales en la fila.
3. **Captación Activa:** Detecta automáticamente niñas elegibles para VPH y sugiere la aplicación simultánea, optimizando cada visita.

Delimitación (Lo que NO es)

Para garantizar una implementación ágil (48 horas):

- **NO es un padrón nominal:** No almacena datos sensibles (Nombres, CURP), garantizando la protección de datos personales.
- **NO depende de Internet crítico:** Diseñado con tecnología

Offline-First

para operar en zonas con conectividad intermitente.

4. FLUJO OPERATIVO CIUDADANO

La experiencia del usuario ha sido diseñada para ser fluida, transparente y segura.

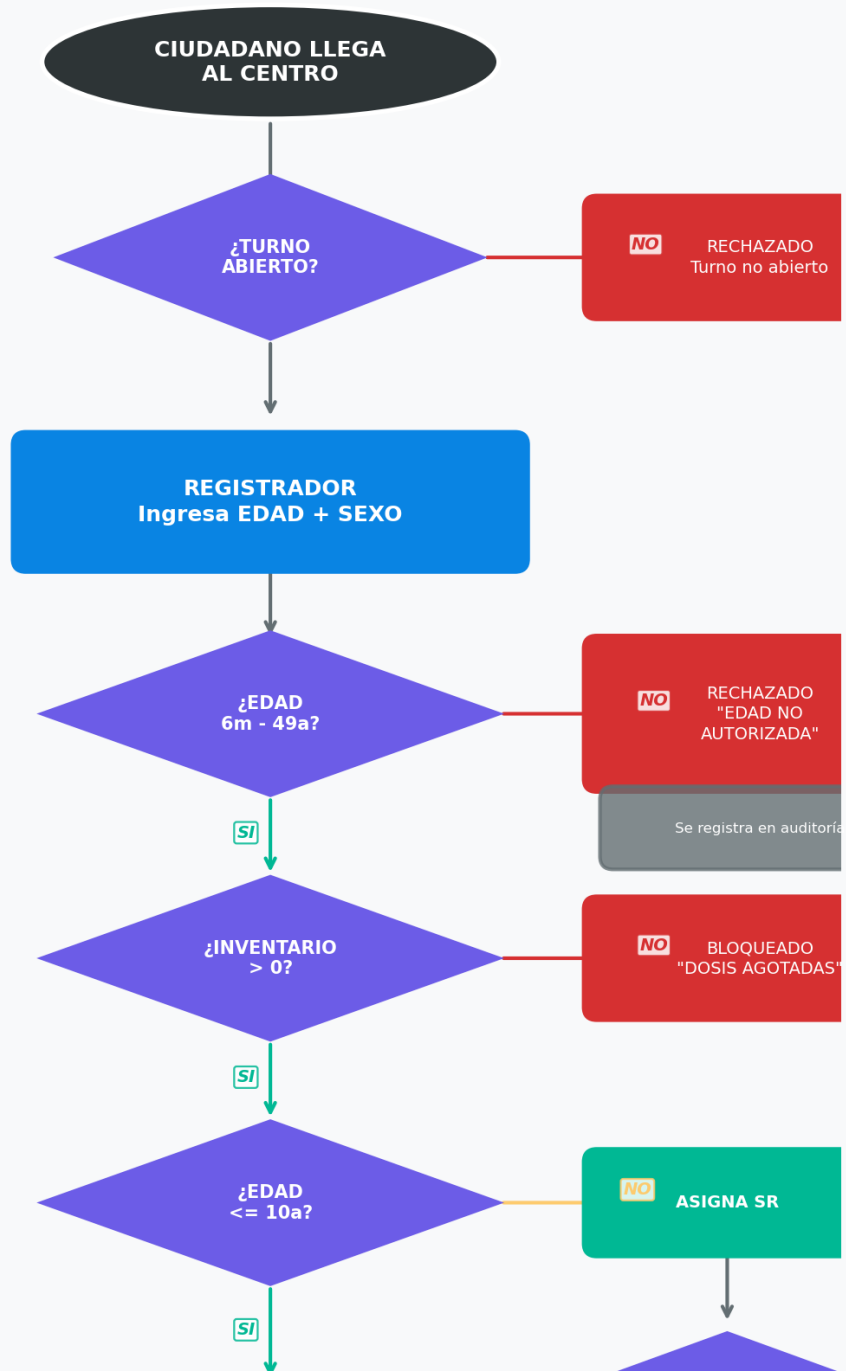


Diagrama General del Proceso



FLUJO DEL CIUDADANO

Proceso de Registro y Emisión de Ficha Digital





Narrativa del Flujo (Simulación Operativa)

07:50 AM - Apertura El Coordinador declara el inventario físico (ej. 120 SRP, 25 VPH). El **Panel Público Digital** se actualiza al instante, informando a la ciudadanía el aforo disponible.

08:05 AM - Triage y Emisión (Módulo de Registro)

- Llega paciente. El Registrador ingresa Edad y Sexo.
- **Escenario A (Elegible):** Sistema valida criterios -> Emite Folio Digital (QR) -> Paciente pasa a vacunación.
- **Escenario B (No Elegible):** Sistema bloquea emisión -> Informa motivo normativo (ej. "Edad fuera de rango") -> Se evita el ingreso innecesario a la unidad.

12:45 PM - Control de Stock

- Inventario bajo. El sistema emite alertas visuales a los coordinadores.
- Al agotarse el insumo, el sistema **cierra automáticamente** la fila virtual. El personal cuenta con respaldo digital para informar a la ciudadanía, protegiendo su integridad ante reclamos.
- En caso de resurtir biológico, se actualiza cantidad de fichas disponibles

5. REGLAS DE NEGOCIO Y CICLO DE VIDA DEL FOLIO

La robustez del sistema radica en su lógica de asignación y en la trazabilidad de cada folio emitido.

Matriz de Elegibilidad Automatizada

Garantía de cumplimiento normativo sin depender de la memoria del personal.



Grupo Etario	Sexo	Condición	Biológico Asignado
< 6 meses	Indistinto	N/A	 BLOQUEO (No elegible)
6 meses - 10 años	Indistinto	N/A	SRP (Triple Viral)
11 - 12 años	Femenino	Sin antecedentes	SR + VPH (Doble asignación)
13 - 49 años	Indistinto	Recuperación	SR (Doble Viral)

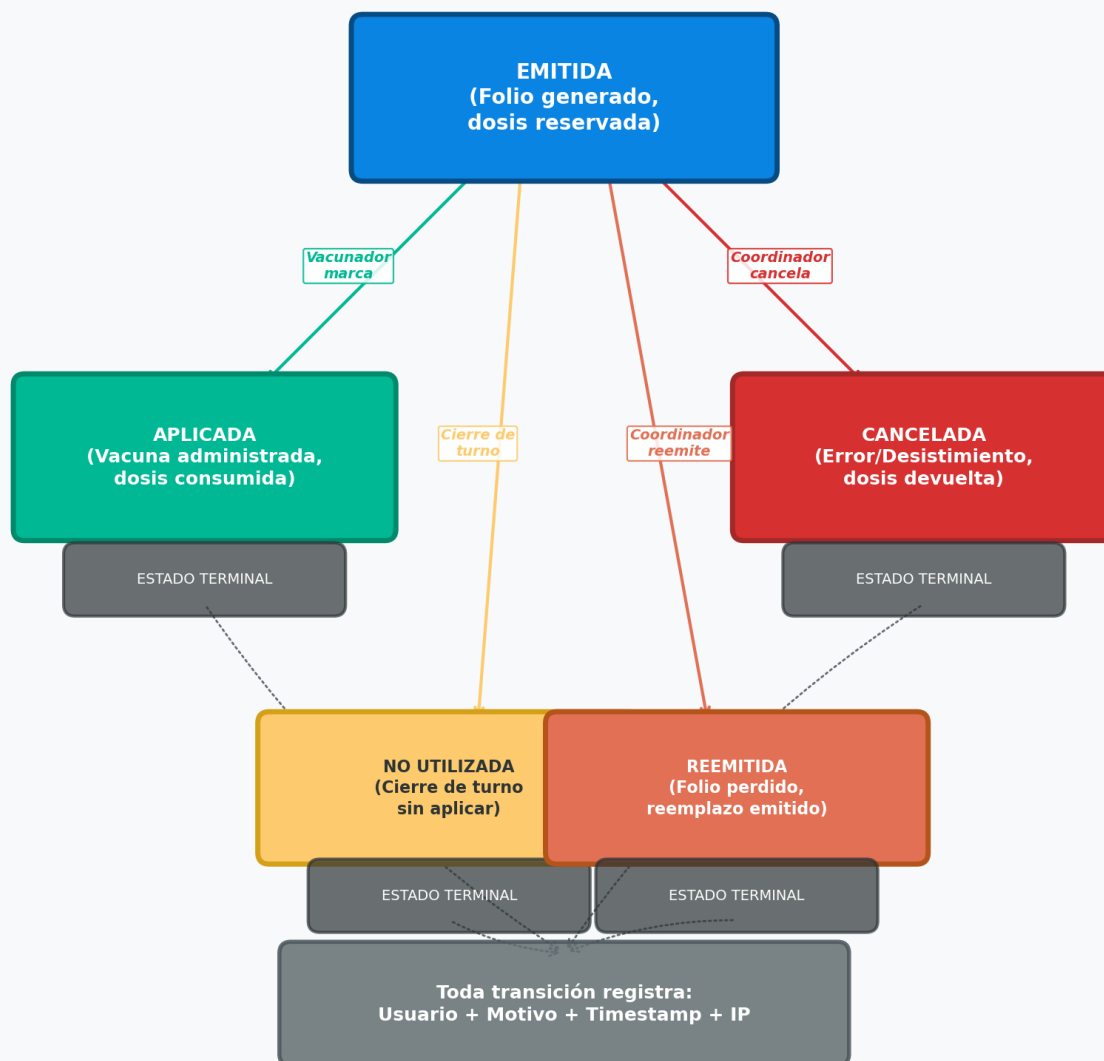
Trazabilidad Completa: El Ciclo de Vida del Folio

Cada ficha es un activo digital auditado en cada paso de su existencia.



CICLO DE VIDA DEL FOLIO

Transiciones de Estado y Auditoría





- **EMITIDA:** El recurso (vacuna) está "reservado" virtualmente.
- **APLICADA:** La vacuna ha sido inoculada. Se confirma el consumo del inventario.
- **CANCELADA/NO UTILIZADA:** El recurso se libera y retorna al inventario disponible automáticamente.

6. BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL

Esta solución aporta valor directo a la gestión pública en tres ejes fundamentales:

A. Transparencia y Rendición de Cuentas (Auditoría)

- **Quién:** Cada movimiento queda registrado asociado a un usuario responsable (Registrador/Vacunador).
- **Qué:** Auditoría exacta de dosis aplicadas vs. existencias físicas. Eliminación de "mermas no justificadas".
- **Cuándo:** Trazabilidad temporal exacta. Se sabe a qué velocidad opera cada célula de vacunación.

B. Optimización de Recursos (Eficiencia)

- **Reducción de Desperdicio:** Al asignar turnos exactos, se evita abrir frascos multidosis innecesarios al final de la jornada.
- **Personal:** El personal de enfermería se dedica exclusivamente a vacunar, liberándose de tareas de conteo manual y gestión de filas.

C. Impacto Político y Social (Percepción)

- **Modernización:** Imagen de un gobierno que responde con tecnología y orden ante la crisis.
- **Atención Ciudadana:** Reducción de la fricción social. El ciudadano percibe un proceso justo, transparente y ágil.



7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MÉTRICAS DE ÉXITO

Objetivo Estratégico	Indicador Clave (KPI)	Meta
Control de Aforo	% de Fichas Emitidas vs Capacidad Instalada	≤ 100% (Nunca exceder stock)
Eficiencia Operativa	Tiempo promedio de atención (Llegada - Salida)	< 45 minutos
Cobertura VPH	% Capta de niñas de 11-12 años sin esquema	> 85% de las asistentes
Calidad del Dato	Coincidencia Inventario Físico vs Digital	> 98%

8. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Diseñado para despliegue inmediato bajo esquema de emergencia.

Fase	Alcance	Hito Clave
Fase 1: Piloto Controlado	7 Centros de Salud de Alta Demanda	Validación de flujo y ajustes en campo (24 hrs).
Fase 2: Expansión de estrategia	7 Centros de Salud (Cabeceras)	Despliegue de equipamiento y capacitación express.
Fase 3: Cobertura Total	Red Completa (7 Unidades)	Operación estandarizada y monitoreo centralizado.

Elaborado por: Equipo Técnico de Respuesta - TURNO-PVU **Para:** Coordinación Estatal de Salud Pública